Allen & Ann · Smart Home Plan

SMART HOME PLAN · V1.0 · APR 2026

# 為 Allen 與 Ann 設計的 本地 AI 智慧家庭。

以 Home Assistant Black（N100）為中樞，搭配 OpenClaw 本地語音管家、Philips Hue、Panasonic 變頻空調、Aqara 電動窗簾與 Roborock Qrevo Edge C，打造 100% 本地端執行、低延遲、無雲端依賴的家庭場域。本文件涵蓋三個面向：網路拓樸、30 個自動化場景、與 OpenClaw 語音流程。

| 22 | 5 | 30 | 100% | <1s |
|---|---|---|---|---|
| Hue 燈具 | 空調主機 | 自動化場景 | 本地端執行 | 語音回應 |

CHT 100M/40M · Fixed IP 122.117.5.107 DuckDNS: AllenandAnn.duckdns.org

/ 01

## 網路拓樸圖

Network Topology

從外部網路到設備子系統的完整連線關係 — 五層拓樸，含 LAN / WiFi / Zigbee / 邏輯關係。

/ 02

## 30 個自動化場景

Automation Scenes

晨間、下班、睡眠、家電、安全 AI 五大類別 × 6 場景。包含觸發條件與涉及設備。

/ 03

## OpenClaw 架構

Local AI Voice Assistant

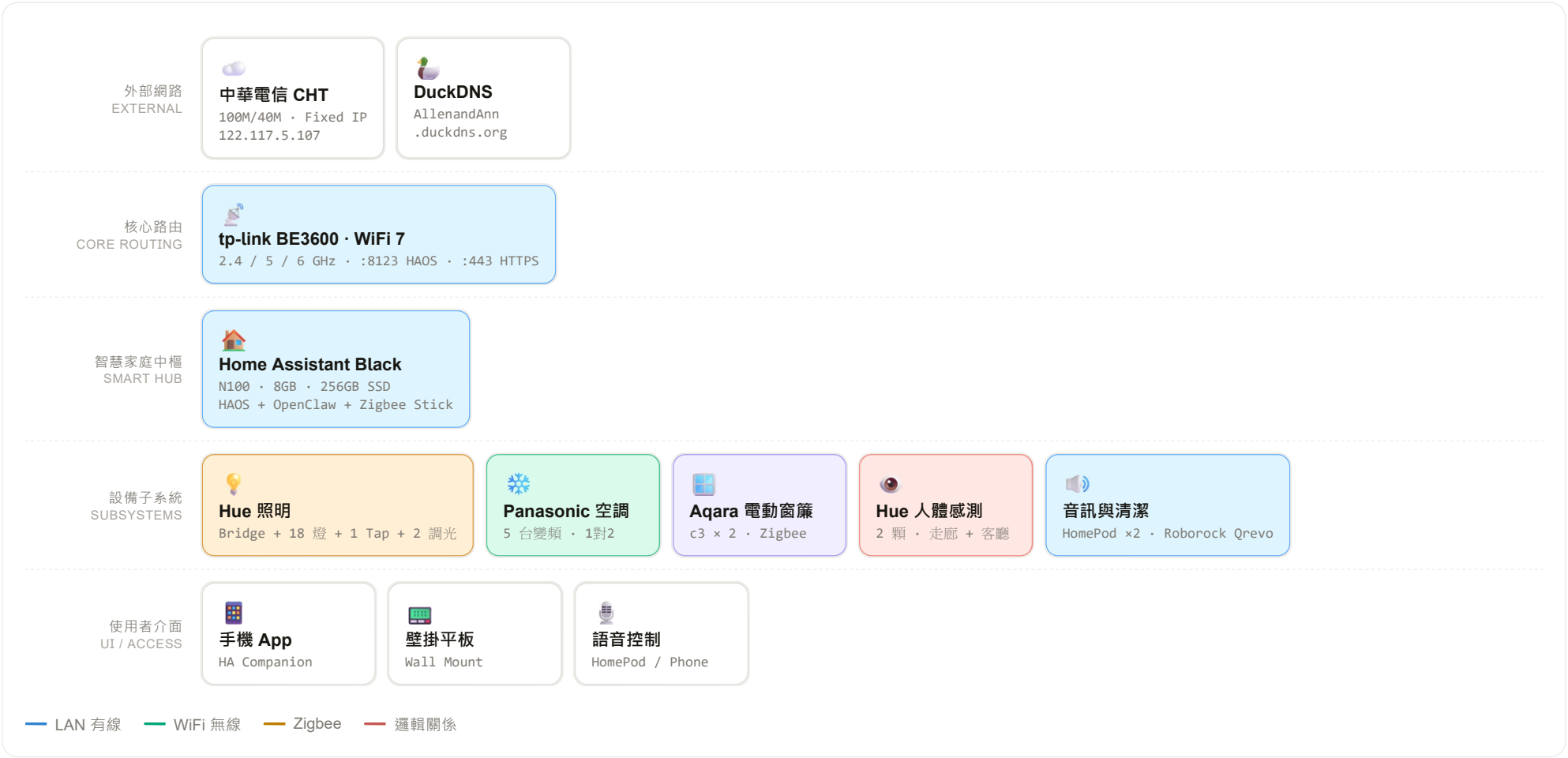
STT + LLM + TTS 完整本地端流程，七步語音管家從接收到播報。

01 / 04

/ 01

# 網路拓樸圖

Allen & Ann Smart Home Network Topology — 五層拓樸 · 點擊頁面互動版可看設備細節



/ 02

# 30 個 Home Assistant 自動化場景

基於 HA Black (N100 Local AI) & OpenClaw 控制核心 · 五大類 × 6 場景

## 晨間與通勤
Morning & Commute

**01 溫柔喚醒**
Hue 模擬日出 + 窗簾開 20%

**02 天氣預報**
HomePod 播今日天氣空品

**03 輪班模式**
Ann 早班 · 客廳調 5000K 提神

**04 全屋離家**
關所有燈/冷氣 · 啟 Qrevo 掃拖

**05 門鎖連動**
開門 + 暗 → 自動玄關燈

**06 晨間股市摘要**
HomePod 播自選收盤

## 下班與休憩
Evening & Leisure

**07 返家預熱**
離家 2km 開冷氣 24°C

**08 影音模式**
Sync Box + Play 燈條

**09 晚餐氛圍**
客餐廳 2700K 溫暖白光

**10 浴室自動化**
進入後通風連動

**11 深夜靜音**
23:00 後 HomePod 音量 20%

**12 洗完濕乾燥**
濕度差切換乾燥模式

## 輪班與深度睡眠
Shift & Deep Sleep

**13 女友補眠**
Hue Tap → 主臥窗簾全閉

**14 睡眠防擾**
感應器發夜光 1% 亮度

**15 臥室恆溫**
半夜 < 22°C 調升 1 度

**16 快速入睡**
HomePod 白噪音 20 分鐘

**17 早退晚回判斷**
進門時間切換語音組合

**18 次臥工作室**
PIR + 智插 → 加強照明

## 家電與維護
Appliance & Maintenance

**19 掃地避讓**
沙發有人 → Roborock 暫停

**20 節能監控**
AC > 12h + 窗開 → 推播

**21 除濕自動化**
濕度 > 65% → 自動除濕

**22 Qrevo 水箱提醒**
清掃完 → 語音補水提醒

**23 HA 備份提醒**
每週備份 + DuckDNS 檢查

**24 耗材更換提醒**
時間/次數提醒換濾網

## 安全與 AI 管家
Security & AI Butler

**25 運動偵測告警**
凌晨門口 PIR → Qrevo 截圖

**26 網路警告**
PPPoE 斷線 → 燈閃紅警示

**27 設備離線偵測**
Bridge 離線 → 即時推播

**28 緊急 SOS**
長按 Dimmer → 傳送簡訊

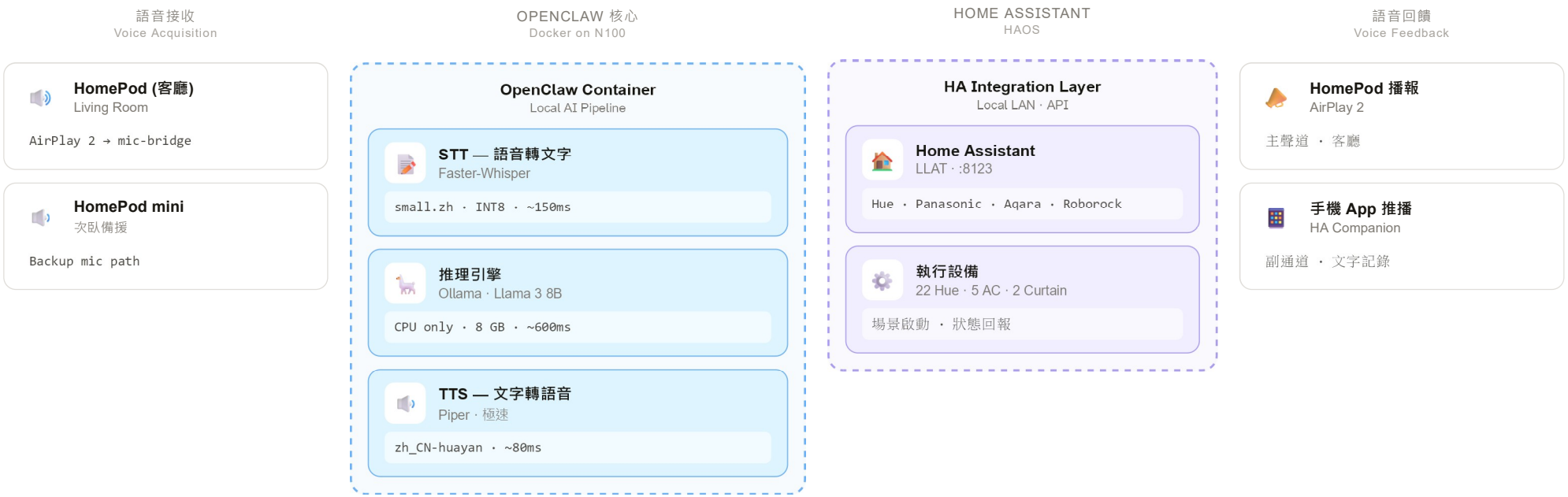
**29 OpenClaw 全屋情境**
語音「Allen 回家了」全屋觸發

**30 OpenClaw 狀態查詢**
語音「Ann 還在睡嗎？」回應

/ 03

# OpenClaw 本地 AI 語音家庭管家

Faster-Whisper + Ollama Llama 3 8B + Piper · 100% 本地端 · ~830ms 端到端




| STEP 01 | STEP 02 | STEP 03 | STEP 04 | STEP 05 | STEP 06 | STEP 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 說：「Allen 回家了」 | 傳送音訊 | STT 轉錄 | Ollama 推理 | 呼叫 HA 服務 | Piper 生成語音 | 播報語音 |
| 語音輸入 | AirPlay → STT | Faster-Whisper | Llama 3 8B | REST API | TTS | HomePod + 推播 |

**100% 本地端**
所有模型跑在 HA Black，資料不出家門

**低延遲控制**
STT + LLM + TTS < 1 秒

**無雲端依賴**
網路斷線時，家庭核心功能不受影響

**中文原生**
Whisper + Piper 中文聲線

### 範例腳本：Allen 回家了

語音 → Llama 3 推理 intent → HA 服務

```
transcript: "Allen 回家了"

response:
  intent: home_arrival
  person: Allen
  actions:
    - hue.activate_scene: "Welcome"
    - climate.set_temperature: 24
    - cover.open_cover: living_curtain

POST /api/services/scene/turn_on
say: "Allen 回家了，冷氣已設為 24 度"
```

### 硬體規格與資源用量

HA Black 滿載實測（推估）

| | |
|---|---|
| CPU | Intel N100 · 4-core 6W |
| RAM 用量 | Whisper 0.6G + Ollama 5.4G ≈ 6.0/8 GB |
| 磁碟 | 模型總和 ~12 / 256 GB |
| 端到端延遲 | ~830ms |
| 月電費 | ~NT$ 60（24/7 · 6W） |